شرکت هوشمند فناوران برتر ایرانیان

هوش مصنوعی

فلوچارت‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی

مشخصات استاندارد موتورهای هوشمند سامانه

شرکت هوشمند فناوران برتر ایرانیان

معاونت توسعه و پشتیبانی · پرتال جامع معاونت توسعه و پشتیبانی

مدیران و تحلیل‌گران · نسخهٔ ۹٫۷ · مهر ۱۴۰۵

فهرست عناوین

فلوچارت‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی ۱

ماهیت موتورها ۴

AI-۰۱ · شیفت‌بندی هوشمند —

AI-۰۲ · پلن بهره‌وری هوشمند —

AI-۰۳ · نیازسنجی و برنامه‌ریز هوشمند کلاس‌ها —

AI-۰۴ · نقشهٔ استعداد و ارتقا —

AI-۰۵ · دستیار هوشمند —

AI-۰۶ · امتیازدهی تأمین‌کنندگان —

AI-۰۷ · بینش‌های هوشمند داشبورد —

AI-۰۸ · هشدار خرابی و ریسک تجهیز —

AI-۰۹ · تحمل ریسک HSE —

AI-۱۰ · هشدار ریسک خستگی —

AI-۱۱ · آزمون روزانهٔ ایمنی —

AI-۱۲ · تأمین تضمینی پلن —

AI-۱۳ · ممیزی بدبینانهٔ پروندهٔ کارگزینی —

ضمیمه ۰ قاعده‌های خودکار کارگزینی و ایمنی ۴۴

چک‌لیست راستی‌آزمایی هر موتور ۴۵

فلوچارت‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی

مشخصات استاندارد هر موتور هوشمند سامانه

ماهیت موتورها

همهٔ موتورهای هوشمند این سامانه **قاعده‌محور و قطعی (deterministic)** هستند: با ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهند، هیچ مدل یادگیری ماشین یا مدل زبانی در آن‌ها به کار نرفته و دلیل هر خروجی را می‌توان از فرمول یا قاعدهٔ همین سند بازسازی کرد. تصمیم نهایی در همهٔ موارد حساس با انسان است و هر اقدام در گزارش فعالیت ثبت می‌شود.

شناسه	موتور	نوع روش	تصمیم‌گیر نهایی	محل در سامانه
AI-۰۱	شیفت‌بندی هوشمند	ابتکاری حریصانه + قواعد استراحت	معاون	شیفت و حضور ← شیفت‌بندی
AI-۰۲	پلن بهره‌وری	مدل سناریو با ضرایب ثابت	معاون	بهره‌وری هوشمند
AI-۰۳	نیازسنجی و برنامه‌ریز کلاس	امتیازدهی وزنی + جست‌وجوی حریصانه	مدیر منابع انسانی یا معاون	آموزش ← نیازسنجی و برنامه‌ریزی
AI-۰۴	نقشهٔ استعداد و ارتقا	ردهٔ ۹-خانه‌ای + تصمیم انسانی	معاون	منابع انسانی ← ارتقا و مسیر شغلی
AI-۰۵	دستیار هوشمند	بازیابی مبتنی بر کلیدواژه و داده زنده	کاربر	دکمهٔ «دستیار»
AI-۰۶	امتیازدهی تأمین‌کنندگان	میانگین وزنی نرمال‌شده	تدارکات	درخواست خرید ← استعلام
AI-۰۷	بینش‌های داشبورد	قاعده‌های آستانه‌ای	مسئول هر واحد	داشبوردها
AI-۰۸	هشدار خرابی و ریسک تجهیز	آستانه + رتبه‌بندی پارتو	مدیر تعمیرات	تعمیرات ← قابلیت اطمینان
AI-۰۹	تحمل ریسک HSE	آستانهٔ امتیاز ریسک	مدیر HSE	ایمنی ← مخاطرات و حوادث
AI-۱۰	هشدار خستگی	قاعدهٔ آستانه‌ای دوره‌ای	HSE و منابع انسانی	اعلان‌ها

شناسه	موتور	نوع روش	تصمیم‌گیر نهایی	محل در سامانه
AI-۱۱	آزمون روزانهٔ ایمنی	انتخاب تطبیقی پرسش	HSE و منابع انسانی	ایمنی من
AI-۱۲	تأمین تضمینی پلن	پیش‌بینی نیاز با ضریب پلن + پایش مستمر	معاون و مدیر سفارشات	سفارشات ← برنامه تأمین پلن
AI-۱۳	ممیزی پروندهٔ کارگزینی	۱۳ قاعدهٔ آستانه‌ای و درجه‌بندی خطر/هشدار	مدیر منابع انسانی و معاون	کارگزینی ← ممیزی پرونده

نکتهٔ صداقت دربارهٔ داده‌ها

- دادهٔ نمونهٔ پرسنل (عملکرد، سطح ریسک، فرسودگی، آمادگی ارتقا) و قیمت‌های استعلام و قرائت حسگرها در نسخهٔ آزمایشی تولید شده‌اند؛ الگوریتم‌ها درست کار می‌کنند ولی خروجی‌ها تا اتصال به داده‌های واقعی جنبهٔ نمایشی دارند.
- موتور ارتقا امتیاز رتبه‌بندی ندارد؛ فقط ردهٔ ۹-خانه‌ای را محاسبه می‌کند و «آمادگی ارتقا» را انسان ثبت می‌کند (بخش AI-۰۴).

AI-۰۱ · شیفت‌بندی هوشمند

مشخصات

هدف: پر کردن کمبود پوشش هر شیفت بدون شکستن قاعدهٔ استراحت ۱۱ ساعته.

اجرا: فقط معاون، روی یک گروه شیفتی در هر بار.

ورودی: جدول شیفت هفتگی هر نفر (ص، ع، ش، مرخصی، استراحت)، نیاز هر شیفت (پیش‌فرض صبح ۲، عصر ۱، شب ۱) و کرونوتایپ هر نفر.

خروجی: جدول اصلاح‌شده، تعداد تغییرات، هشدارهای استراحت.

ثبت: گزارش فعالیت «بهینه‌سازی هوشمند شیفت»؛ انتشار با اعلان جداگانه.

الگوریتم

۱. برای هر روز d از شنبه تا جمعه و هر شیفت sh به ترتیب صبح، عصر، شب: cnt = تعداد افراد دارای sh در روز d.

۲. تا وقتی cnt کمتر از نیاز REQ[sh] است: pool = افرادی که آن روز «استراحت» هستند.

۳. کاندید = نخستین فرد pool که کرونوتایپ او با شیفت می‌خواند (صبح ← «صبحی»، عصر و شب ← «عصری»)؛ اگر نبود، نخستین فرد pool.

۴. اگر pool خالی بود: نخستین فردی که شیفتش از نیازِ همان شیفت بیشتر پوشش دارد. اگر نبود، حلقه متوقف می‌شود و کمبود در جدول باقی می‌ماند.

۵. شیفت کاندید روی sh ثبت و شمارندهٔ تغییر یکی زیاد می‌شود.

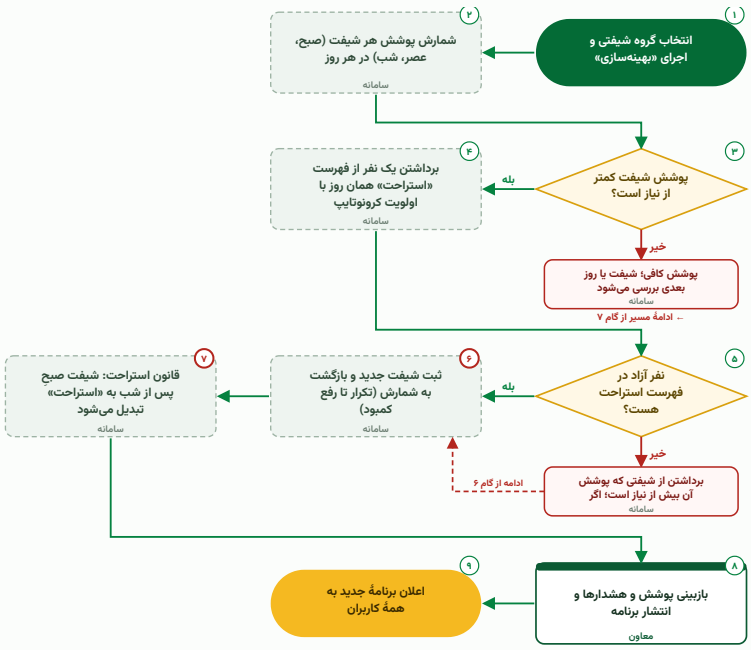
۶. پس از همهٔ روزها: برای هر نفر و روز d از ۰ تا ۵، اگر شیفت d شب و شیفت d+۱ صبح باشد، شیفت d+۱ به «استراحت» تبدیل می‌شود.

```
rest rule: N(day d) followed by M(day d+۱) => M := '-' (gap < ۱۱h)
```

هشدار جدول	شرط
کمتر از ۱۱ ساعت استراحت	شب در روز d و صبح در روز d+۱
ریسک افت هوشیاری	سه شیفت شب متوالی

فلوچارت

شیفت‌بندی هوشمند



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** انتخاب گروه شیفتی و اجرای «بهینه‌سازی»، توسط: معاون. سپس به مرحلهٔ «شمارش پوشش هر شیفت (صبح، عصر، شب) در هر روز» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** شمارش پوشش هر شیفت (صبح، عصر، شب) در هر روز. سپس به مرحلهٔ «پوشش شیفت کمتر از نیاز است؟» می‌رود.

۳. **تصمیم:** پوشش شیفت کمتر از نیاز است؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «برداشتن یک نفر از فهرست «استراحت» همان روز با اولویت کرونوتایپ» (گام ۴). «خیر»: پوشش کافی؛ شیفت یا روز بعدی بررسی می‌شود؛ سپس مسیر از «قانون استراحت: شیفت صبحِ پس از شب به «استراحت» تبدیل می‌شود» (گام ۷) ادامه می‌یابد.

۴. **اقدام خودکار سامانه:** برداشتن یک نفر از فهرست «استراحت» همان روز با اولویت کرونوتایپ. سپس به مرحلهٔ «نفر آزاد در فهرست استراحت هست؟» می‌رود.

۵. **تصمیم:** نفر آزاد در فهرست استراحت هست؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «ثبت شیفت جدید و بازگشت به شمارش (تکرار تا رفع کمبود)» (گام ۶). «خیر»: برداشتن از شیفتی که پوشش آن بیش از نیاز است؛ اگر نبود تکرار متوقف می‌شود؛ سپس مسیر از «ثبت شیفت جدید و بازگشت به شمارش (تکرار تا رفع کمبود)» (گام ۶) ادامه می‌یابد.

۶. **اقدام خودکار سامانه:** ثبت شیفت جدید و بازگشت به شمارش (تکرار تا رفع کمبود). سپس به مرحلهٔ «قانون استراحت: شیفت صبحِ پس از شب به «استراحت» تبدیل می‌شود» می‌رود.

۷. **اقدام خودکار سامانه:** قانون استراحت: شیفت صبحِ پس از شب به «استراحت» تبدیل می‌شود. سپس به مرحلهٔ «بازبینی پوشش و هشدارها و انتشار برنامه» می‌رود.

۸. **بازبینی پوشش و هشدارها و انتشار برنامه**، مسئول: معاون. سپس به مرحلهٔ «اعلان برنامهٔ جدید به همهٔ کاربران» می‌رود.

۹. **پایان:** اعلان برنامهٔ جدید به همهٔ کاربران.

محدودیت‌های شناخته‌شده

- روش حریصانه است و بهینهٔ سراسری را تضمین نمی‌کند.
- قانون استراحت ممکن است پوشش صبح را دوباره کم کند؛ برای همین، پس از بهینه‌سازی، جدول پوشش و هشدارها باید دیده شود.
- مرخصی (L) هرگز تغییر نمی‌کند، مگر در پلن فوق‌العاده.
- سرپرست و مدیر فقط خانه‌های شیفت زیردستان را دستی تغییر می‌دهند؛ درخواست تعویض شیفت از مسیر تأیید مافوق می‌گذرد.

AI-۰۲ · پلن بهره‌وری هوشمند

مشخصات

هدف: نمایش پیامد هر سیاست بهره‌وری و اعمال آن در همهٔ واحدها.

اجرا: فقط معاون؛ دیگران فقط مشاهده می‌کنند.

ورودی: عملکرد، سطح ریسک و فرسودگی پرسنل و ضرایب هر پلن.

خروجی: سنجه‌های مقایسه‌ای، پلن فعال، درخواست‌های خودکار در کارتابل واحدها.

پلن	ضریب خروجی	ضریب اضافه‌کاری	ضریب خطا	ضریب فرسودگی	سهم نفرات برتر
کم‌ریسک	۱٫۰۰	۱٫۰	۱٫۰	۱٫۰	۳۳٪
متوسط (بهینه)	۱٫۱۰	۱٫۳	۱٫۳	۱٫۴	۵۰٪
پربازده	۱٫۲۲	۲٫۱	۲٫۴	۲٫۶	۷۰٪
فوق‌العاده	۱٫۳۸	۳٫۶	۳٫۸	۴٫۴	۹۵٪

فرمول‌ها

```
top = round(N × share) people with highest perf
```

```
flagged = top ∩ { riskLevel ≠ low OR burnout > ۵۵ }
```

```
output% = round(۱۰۰ × out); overtime = round(۴۲۰ × ot); error cost = round(۱۸۰ × er)
```

```
burnout% = min(۹۵, round(۱۸ × bu + ۲ × |flagged|)); turnover% = min(۶۰, round(۶ × bu + ۱.۲ × |flagged|))
```

اثرهای خودکار پس از تأیید

۱. ضریب خروجی در همهٔ واحدها فعال می‌شود: آستانهٔ کمبود موجودی = حداقل × ضریب؛ دورهٔ سرویس پیشگیرانه = دوره ÷ (۱ + ۱٫۴ × (ضریب − ۱)).

۲. غیر از پلن کم‌ریسک: درخواست خرید برای ۴ قلم کم‌پوشش‌ترین کالا؛ سپس موتور «تأمین تضمینی پلن» (AI-۱۲) برای همهٔ کمبودها درخواست می‌سازد.

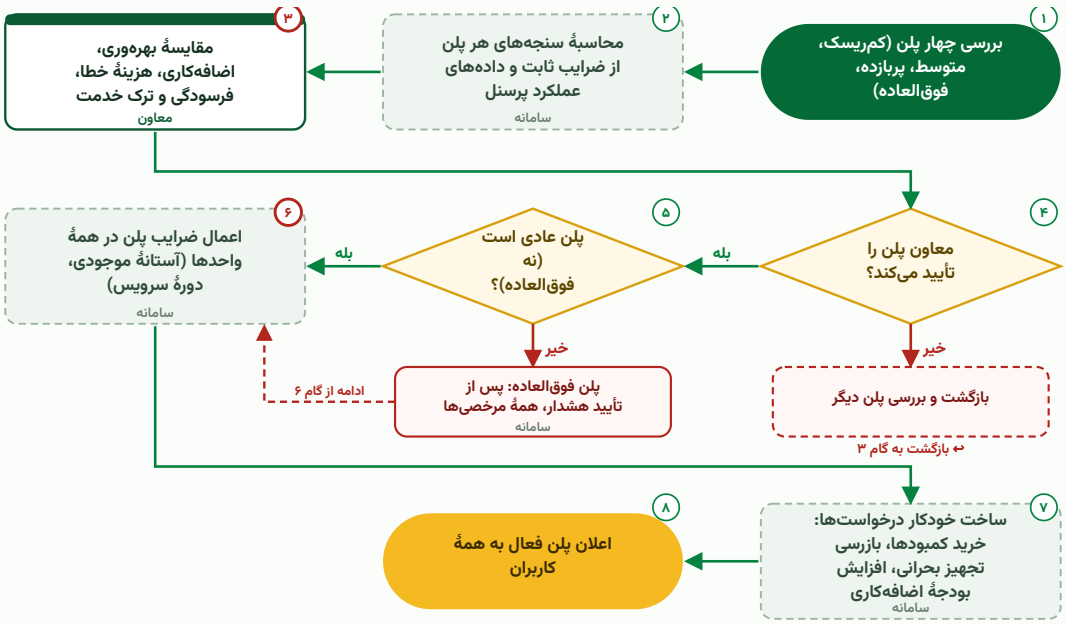
۳. بازرسی ویژه برای تجهیزات بحرانی رده A (۲ تجهیز؛ در پلن فوق‌العاده ۴).

۴. درخواست افزایش بودجهٔ اضافه‌کاری به اندازهٔ ۴۲۰ میلیون × (ضریب اضافه‌کاری − ۱).

۵. پلن فوق‌العاده: لغو همهٔ مرخصی‌ها (تبدیل به شیفت صبح یا عصر) و بنر وضعیت فوق‌العاده.

فلوچارت

پلن بهره‌وری



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** بررسی چهار پلن (کم‌ریسک، متوسط، پربازده، فوق‌العاده)، توسط: معاون. سپس به مرحلهٔ «محاسبهٔ سنجه‌های هر پلن از ضرایب ثابت و داده‌های عملکرد پرسنل» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** محاسبهٔ سنجه‌های هر پلن از ضرایب ثابت و داده‌های عملکرد پرسنل. سپس به مرحلهٔ «مقایسهٔ بهره‌وری، اضافه‌کاری، هزینهٔ خطا، فرسودگی و ترک خدمت» می‌رود.

۳. **مقایسهٔ بهره‌وری، اضافه‌کاری، هزینهٔ خطا، فرسودگی و ترک خدمت**، مسئول: معاون. سپس به مرحلهٔ «معاون پلن را تأیید می‌کند؟» می‌رود.

۴. **تصمیم:** معاون پلن را تأیید می‌کند؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «پلن عادی است (نه فوق‌العاده)؟» (گام ۵). «خیر»: بازگشت و بررسی پلن دیگر؛ فرایند به «مقایسهٔ بهره‌وری، اضافه‌کاری، هزینهٔ خطا، فرسودگی و ترک خدمت» (گام ۳) بازمی‌گردد و پس از اصلاح دوباره به همین تصمیم می‌رسد.

۵. **تصمیم:** پلن عادی است (نه فوق‌العاده)؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «اعمال ضرایب پلن در همهٔ واحدها (آستانهٔ موجودی، دورهٔ سرویس)» (گام ۶). «خیر»: پلن فوق‌العاده: پس از تأیید هشدار، همهٔ مرخصی‌ها لغو و وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌شود؛ سپس مسیر از «اعمال ضرایب پلن در همهٔ واحدها (آستانهٔ موجودی، دورهٔ سرویس)» (گام ۶) ادامه می‌یابد.

۶. **اقدام خودکار سامانه:** اعمال ضرایب پلن در همهٔ واحدها (آستانهٔ موجودی، دورهٔ سرویس). سپس به مرحلهٔ «ساخت خودکار درخواست‌ها: خرید کمبودها، بازرسی تجهیز بحرانی، افزایش بودجهٔ اضافه‌کاری» می‌رود.

۷. **اقدام خودکار سامانه:** ساخت خودکار درخواست‌ها: خرید کمبودها، بازرسی تجهیز بحرانی، افزایش بودجهٔ اضافه‌کاری. سپس به مرحلهٔ «اعلان پلن فعال به همهٔ کاربران» می‌رود.

۸. **پایان:** اعلان پلن فعال به همهٔ کاربران.

هشدار ایمنی تصمیم

- پلن فوق‌العاده برای اورهال یا بحران و مدت محدود است؛ پیش از تأیید پیام هشدار قرمز نشان داده می‌شود.
- «بهره‌وری فعلی سازمان» در صفحه عدد ثابت نمایشی است و از دادهٔ زنده محاسبه نمی‌شود.

AI-۰۳ · نیازسنجی و برنامه‌ریز هوشمند کلاس‌ها

مشخصات

هدف: ساخت کلاس‌هایی که نیاز آموزشی افراد را پوشش دهند و با شیفت و کلاس دیگر تداخل نداشته باشند.

اجرا: مدیر منابع انسانی یا معاون؛ نتیجه «پیش‌نویس» است و با انتشار قطعی می‌شود.

ورودی: وضعیت دوره‌ها و گواهی‌ها، نظرسنجی، آزمون روزانه، رخدادهای عملیاتی، علت ریشه‌ای حوادث، غیبت، عملکرد، شیفت پرسنل، وقت آزاد استادان.

خروجی: کلاس‌های پیش‌نویس، فهرست «بدون زمان مشترک»، اعلان‌ها پس از انتشار.

وزن منابع نیاز

منبع نیاز	وزن
بدو خدمت	۵
دورهٔ اجباری تکمیل‌نشده	۵
گواهینامهٔ منقضی	۵
علت ریشه‌ای حادثه: مهارت یا آموزش	۵
رویداد عملیاتی (ماده خطرناک، خستگی، تجهیز)	۴
ضعف در آزمون روزانه	۴
گواهینامهٔ نزدیک انقضا (بیش از ۳۰۵ روز از صدور)	۳
غیبت در کلاس قبلی	۳
درخواست خود فرد (نظرسنجی)	۲
عملکرد کمتر از ۶۲	۲

```
need score(person, course) = Σ weight(reason) (each reason counted once)
```

الگوریتم برنامه‌ریزی

۱. برای همهٔ افراد، نیازهای هنوز زمان‌بندی‌نشده را جمع کن؛ تقاضای هر دوره = فهرست افراد.

۲. دوره‌ها را به ترتیب مجموع امتیاز نزولی پردازش کن.

۳. برای هر استادِ هم‌دستهٔ دوره، هر روز (۷ روز) و هر بازه (۴ بازه): اگر استاد آزاد نیست یا کلاسی در آن زمان دارد، رد کن.

۴. اعضای کاندید: افراد باقی‌ماندهٔ دوره که شیفتشان اجازه می‌دهد و کلاس هم‌زمان ندارند؛ حداکثر ۱۴ نفر.

۵. اگر تعداد اعضا کمتر از min(۳، تقاضای کل) بود، گزینه نامعتبر است.

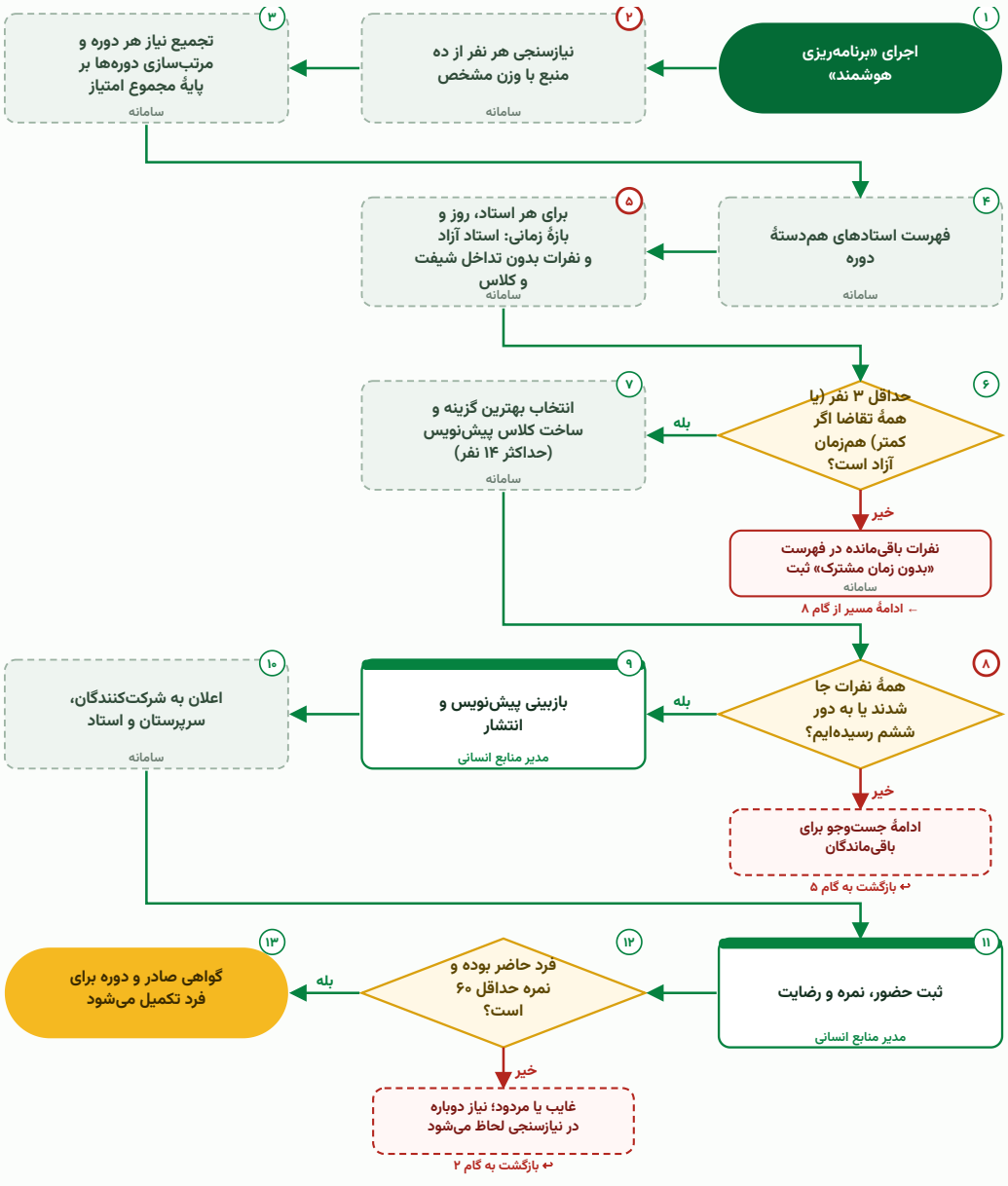
۶. امتیاز گزینه = ۱۰ × تعداد اعضا − ۳ (اگر استاد، کاربر سامانه نیست) − ۰٫۱ × شمارهٔ روز؛ بهترین گزینه کلاس پیش‌نویس می‌شود.

۷. اعضای جاشده کنار می‌روند و تا حداکثر ۶ دور تکرار می‌شود؛ باقی‌ماندگان «بدون زمان مشترک» ثبت می‌شوند.

بازه	ساعت	چه کسی می‌تواند شرکت کند
الف	۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰	شیفت عصر یا استراحت، به شرطی که شب قبل شب‌کار نبوده
ب	۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰	شیفت عصر (حتی پس از شب‌کاری)؛ استراحت به شرط شب‌کار نبودن روز قبل
ج	۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰	شیفت صبح یا استراحت
د	۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰	شیفت صبح، شب یا استراحت

فلوچارت

برنامه‌ریزی هوشمند کلاس‌ها



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** اجرای «برنامه‌ریزی هوشمند»، توسط: مدیر منابع انسانی یا معاون. سپس به مرحلهٔ «نیازسنجی هر نفر از ده منبع با وزن مشخص» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** نیازسنجی هر نفر از ده منبع با وزن مشخص. سپس به مرحلهٔ «تجمیع نیاز هر دوره و مرتب‌سازی دوره‌ها بر پایهٔ مجموع امتیاز» می‌رود.

۳. **اقدام خودکار سامانه:** تجمیع نیاز هر دوره و مرتب‌سازی دوره‌ها بر پایهٔ مجموع امتیاز. سپس به مرحلهٔ «فهرست استادهای هم‌دستهٔ دوره» می‌رود.

۴. **اقدام خودکار سامانه:** فهرست استادهای هم‌دستهٔ دوره. سپس به مرحلهٔ «برای هر استاد، روز و بازهٔ زمانی: استاد آزاد و نفرات بدون تداخل شیفت و کلاس» می‌رود.
۵. **اقدام خودکار سامانه:** برای هر استاد، روز و بازهٔ زمانی: استاد آزاد و نفرات بدون تداخل شیفت و کلاس. سپس به مرحلهٔ «حداقل ۳ نفر (یا همهٔ تقاضا اگر کمتر) هم‌زمان آزاد است؟» می‌رود.
۶. **تصمیم:** حداقل ۳ نفر (یا همهٔ تقاضا اگر کمتر) هم‌زمان آزاد است؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «انتخاب بهترین گزینه و ساخت کلاس پیش‌نویس (حداکثر ۱۴ نفر)» (گام ۷). «خیر»: نفرات باقی‌مانده در فهرست «بدون زمان مشترک» ثبت می‌شوند؛ سپس مسیر از «همهٔ نفرات جا شدند یا به دور ششم رسیده‌ایم؟» (گام ۸) ادامه می‌یابد.
۷. **اقدام خودکار سامانه:** انتخاب بهترین گزینه و ساخت کلاس پیش‌نویس (حداکثر ۱۴ نفر). سپس به مرحلهٔ «همهٔ نفرات جا شدند یا به دور ششم رسیده‌ایم؟» می‌رود.
۸. **تصمیم:** همهٔ نفرات جا شدند یا به دور ششم رسیده‌ایم؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «بازبینی پیش‌نویس و انتشار» (گام ۹). «خیر»: ادامهٔ جست‌وجو برای باقی‌ماندگان؛ فرایند به «برای هر استاد، روز و بازهٔ زمانی: استاد آزاد و نفرات بدون تداخل شیفت و کلاس» (گام ۵) بازمی‌گردد و پس از اصلاح دوباره به همین تصمیم می‌رسد.
۹. **بازبینی پیش‌نویس و انتشار**، مسئول: مدیر منابع انسانی. سپس به مرحلهٔ «اعلان به شرکت‌کنندگان، سرپرستان و استاد» می‌رود.
۱۰. **اقدام خودکار سامانه:** اعلان به شرکت‌کنندگان، سرپرستان و استاد. سپس به مرحلهٔ «ثبت حضور، نمره و رضایت» می‌رود.
۱۱. **ثبت حضور، نمره و رضایت**، مسئول: مدیر منابع انسانی. سپس به مرحلهٔ «فرد حاضر بوده و نمره حداقل ۶۰ است؟» می‌رود.
۱۲. **تصمیم:** فرد حاضر بوده و نمره حداقل ۶۰ است؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «گواهی صادر و دوره برای فرد تکمیل می‌شود» (گام ۱۳). «خیر»: غایب یا مردود؛ نیاز دوباره در نیازسنجی لحاظ می‌شود؛ فرایند به «نیازسنجی هر نفر از ده منبع با وزن مشخص» (گام ۲) بازمی‌گردد و پس از اصلاح دوباره به همین تصمیم می‌رسد.
۱۳. **پایان:** گواهی صادر و دوره برای فرد تکمیل می‌شود.

محدودیت‌ها

- وقت آزاد استادان در نسخهٔ آزمایشی با تابع شبه‌تصادفی ثابت شبیه‌سازی می‌شود (حدود ۵۸٪ بازه‌ها آزاد)؛ در بهره‌برداری باید با تقویم واقعی جایگزین شود.
- کلاس فقط پس از «انتشار» برای افراد اعلام می‌شود؛ نمرهٔ ۶۰ یا بیشتر لازم است تا دوره تکمیل شود.

AI-۰۴ · نقشهٔ استعداد و ارتقا

مشخصات

هدف: نشان دادن جایگاه هر نفر در ماتریس عملکرد × پتانسیل و هدایت افراد آماده به مسیر رسمی ارتقا.

ورودی: عملکرد (۰ تا ۱۰۰) و پتانسیل (۱ تا ۳).

خروجی: خانهٔ ۹-خانه‌ای، فهرست «آمادهٔ ارتقا» و در صورت تصمیم، فرایند حکم.

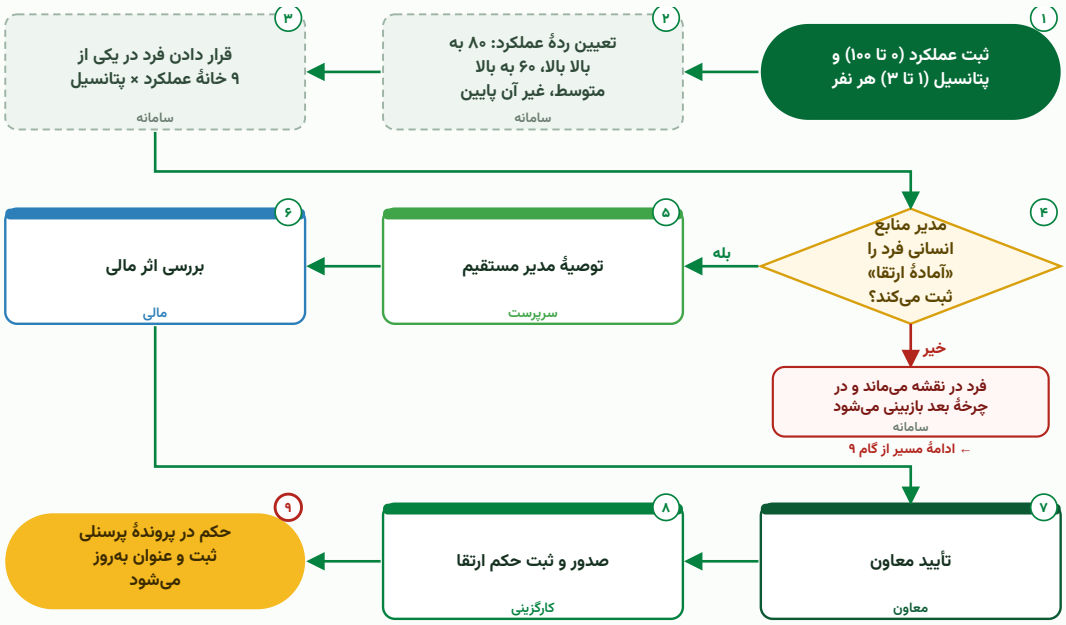
```
perfTier = ۲ if perf ≥ ۸۰ ; ۱ if perf ≥ ۶۰ ; else ۰
```

```
cell = (potential − ۱) × ۳ + perfTier (۰..۸)
```

پتانسیل \ عملکرد	پایین	متوسط	بالا
بالا	ریسک بالقوه	پتانسیل بالا، تازه‌کار	ستارهٔ آینده
متوسط	استعداد نوظهور	بازیگر کلیدی	ستارهٔ در حال رشد
پایین	نیازمند توسعه	بازیگر ثابت	متخصص قابل اتکا

فلوچارت

ارتقا



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** ثبت عملکرد (۰ تا ۱۰۰) و پتانسیل (۱ تا ۳) هر نفر، توسط: منابع انسانی. سپس به مرحلهٔ «تعیین ردهٔ عملکرد: ۸۰ به بالا بالا، ۶۰ به بالا متوسط، غیر آن پایین» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** تعیین ردهٔ عملکرد: ۸۰ به بالا بالا، ۶۰ به بالا متوسط، غیر آن پایین. سپس به مرحلهٔ «قرار دادن فرد در یکی از ۹ خانهٔ عملکرد × پتانسیل» می‌رود.

۳. **اقدام خودکار سامانه:** قرار دادن فرد در یکی از ۹ خانهٔ عملکرد × پتانسیل. سپس به مرحلهٔ «مدیر منابع انسانی فرد را «آمادهٔ ارتقا» ثبت می‌کند؟» می‌رود.

۴. **تصمیم:** مدیر منابع انسانی فرد را «آمادهٔ ارتقا» ثبت می‌کند؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «توصیهٔ مدیر مستقیم» (گام ۵). «خیر»: فرد در نقشه می‌ماند و در چرخهٔ بعد بازبینی می‌شود؛ سپس مسیر از «حکم در پروندهٔ پرسنلی ثبت و عنوان به‌روز می‌شود» (گام ۹) ادامه می‌یابد.

۵. **توصیهٔ مدیر مستقیم**، مسئول: سرپرست. سپس به مرحلهٔ «بررسی اثر مالی» می‌رود.

۶. **بررسی اثر مالی**، مسئول: مالی. سپس به مرحلهٔ «تأیید معاون» می‌رود.

۷. **تأیید معاون**، مسئول: معاون. سپس به مرحلهٔ «صدور و ثبت حکم ارتقا» می‌رود.

۸. **صدور و ثبت حکم ارتقا**، مسئول: کارگزینی. سپس به مرحلهٔ «حکم در پروندهٔ پرسنلی ثبت و عنوان به‌روز می‌شود» می‌رود.

۹. **پایان:** حکم در پروندهٔ پرسنلی ثبت و عنوان به‌روز می‌شود.

وضعیت واقعی این موتور

- رتبه‌بندی یا امتیاز ارتقای خودکار وجود ندارد؛ «آمادهٔ ارتقا» با دکمهٔ «ثبت در فرآیند ارتقا» توسط مدیر منابع انسانی ثبت می‌شود.
- در داده‌های نمونه، این پرچم برای حدود ۲۸٪ پرسنل تصادفی تنظیم شده است.
- پیشنهاد توسعه: امتیاز ارتقای شفاف (عملکرد، ارزیابی سرپرست، آموزش، انضباط ایمنی، سابقه) با وزن‌های قابل تنظیم و گزارش دلیل؛ نیازمند تأیید سیاست منابع انسانی است.

AI-۰۵ · دستیار هوشمند

مشخصات

هدف: پاسخ به پرسش دربارهٔ آیین‌نامه‌ها، نحوهٔ کار با سامانه و وضعیت اسناد و موجودی.

روش: جست‌وجوی کلیدواژه‌ای در پایگاه دانش داخلی و پاسخ از داده‌های زنده؛ مدل زبانی ندارد و متن تولید نمی‌کند.

ورودی: متن پرسش و نقش کاربر.

خروجی: پاسخ مرحله‌ای یا خلاصهٔ سند، منبع، پیوند به بخش مربوط (فقط در صورت دسترسی نقش).

پیش‌پردازش

۱. یکسان‌سازی «ي ك» عربی، تبدیل ارقام فارسی و عربی، حذف نشانه‌ها و نیم‌فاصله، حروف کوچک.

۲. توکن‌سازی و حذف واژه‌های توقف و توکن‌های تک‌حرفی.

۳. ریشه‌یابی ساده: حذف پسوندهای «ها، های، ان، ات، ی، م، ید، یم».

امتیازدهی

```
score(item) = Σ over tokens t : ۳۰[t or stem(t) in title] + ۲۰[t or stem(t) in tags]
                                + ۱۰[t in text]
```

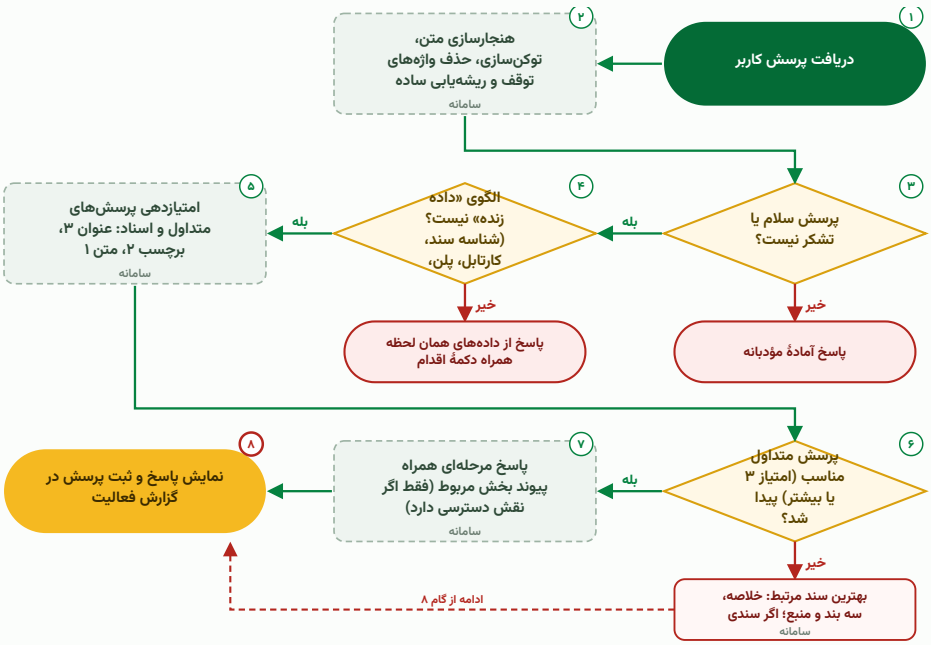
تصمیم	قاعده
پرسش متداول	امتیاز ≥ ۳ و نقش مجاز؛ بهترین مورد
سند	امتیاز ≥ ۳ (امتیاز + ۱ اگر واحد سند به کلیدهای نقش بخورد)؛ حداکثر ۳ سند
انتخاب پاسخ	پرسش متداول اگر امتیازش ≥ امتیاز بهترین سند - ۱ باشد، وگرنه سند
بدون پاسخ	پیام راهنما و پیوند به کتابخانه

الگوی داده زنده	پاسخ
شناسه سند مثل PR-…	وضعیت، مرحلهٔ فعلی و مسئول؛ دکمهٔ باز کردن
«چند درخواست در کارتابل»	تعداد کارهای منتظر اقدام کاربر

الگوی داده زنده	پاسخ
پلن بهره‌وری	پلن فعال و پیوند صفحه
سقف اختیار مالی	سقف سرپرست، مدیر و معاون
موجودی کالا	نزدیک‌ترین کالا بر اساس نام، موجودی و نقطهٔ سفارش

فلوچارت

دستیار



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** دریافت پرسش کاربر، توسط: کاربر. سپس به مرحلهٔ «هنجارسازی متن، توکن‌سازی، حذف واژه‌های توقف و ریشه‌یابی ساده» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** هنجارسازی متن، توکن‌سازی، حذف واژه‌های توقف و ریشه‌یابی ساده. سپس به مرحلهٔ «پرسش سلام یا تشکر نیست؟» می‌رود.

۳. **تصمیم:** پرسش سلام یا تشکر نیست؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «الگوی «داده زنده» نیست؟ (شناسه سند، کارتابل، پلن، سقف مالی، موجودی)» (گام ۴). «خیر»: پاسخ آمادهٔ مؤدبانه؛ فرایند در همین‌جا به‌صورت روشن بسته می‌شود.

۴. **تصمیم:** الگوی «داده زنده» نیست؟ (شناسه سند، کارتابل، پلن، سقف مالی، موجودی) «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «امتیازدهی پرسش‌های متداول و اسناد: عنوان ۳، برچسب ۲، متن ۱» (گام ۵). «خیر»: پاسخ از داده‌های همان لحظه همراه دکمهٔ اقدام؛ فرایند در همین‌جا به‌صورت روشن بسته می‌شود.

۵. **اقدام خودکار سامانه:** امتیازدهی پرسش‌های متداول و اسناد: عنوان ۳، برچسب ۲، متن ۱. سپس به مرحلهٔ «پرسش متداول مناسب (امتیاز ۳ یا بیشتر) پیدا شد؟» می‌رود.

۶. **تصمیم:** پرسش متداول مناسب (امتیاز ۳ یا بیشتر) پیدا شد؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «پاسخ مرحله‌ای همراه پیوند بخش مربوط (فقط اگر نقش دسترسی دارد)» (گام ۷). «خیر»: بهترین سند مرتبط: خلاصه، سه بند و منبع؛ اگر سندی نبود، پیام «پاسخ دقیق یافت نشد» و ارجاع به کتابخانه؛ سپس مسیر از «نمایش پاسخ و ثبت پرسش در گزارش فعالیت» (گام ۸) ادامه می‌یابد.

۷. **اقدام خودکار سامانه:** پاسخ مرحله‌ای همراه پیوند بخش مربوط (فقط اگر نقش دسترسی دارد). سپس به مرحلهٔ «نمایش پاسخ و ثبت پرسش در گزارش فعالیت» می‌رود.

۸. **پایان:** نمایش پاسخ و ثبت پرسش در گزارش فعالیت.

محدودیت‌ها

- دستیار فقط به آنچه در پایگاه دانش هست پاسخ می‌دهد؛ مطالب حقوقی جنبهٔ راهنما دارند و ملاک متن رسمی مقررات است.
- پرسش‌ها در گزارش فعالیت ثبت می‌شوند.

AI-۰۶ · امتیازدهی تأمین‌کنندگان

مشخصات

هدف: مقایسهٔ عادلانهٔ پیشنهادهای استعلام بر پایهٔ قیمت، زمان تحویل، رتبه و وقت‌شناسی.

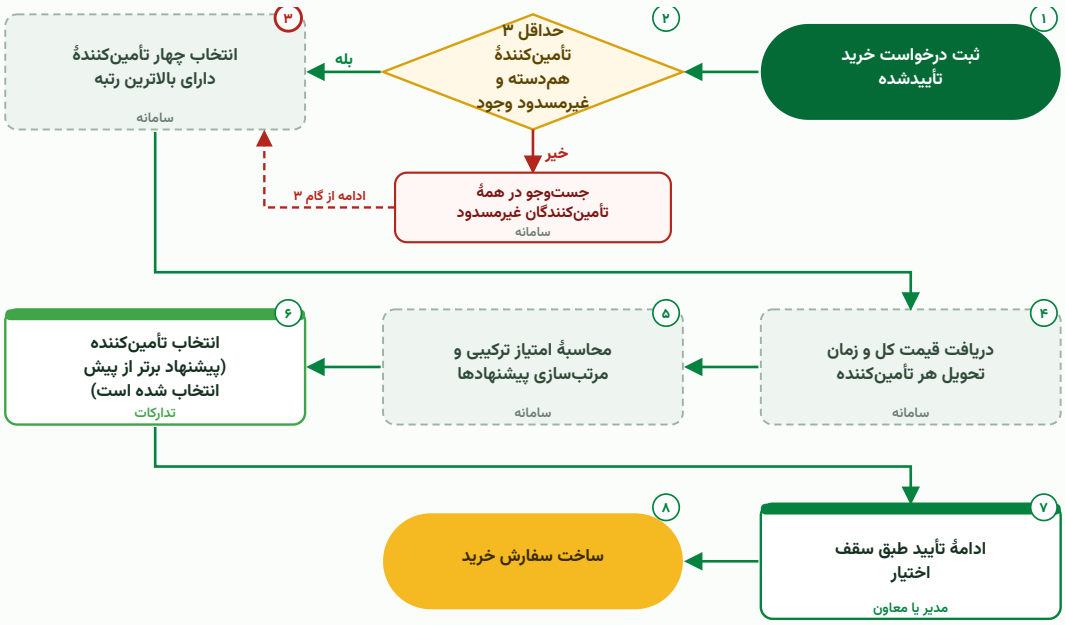
ورودی: قیمت کل و زمان تحویل هر پیشنهاد، رتبه (۰ تا ۵) و درصد تحویل به‌موقع تأمین‌کننده.

```
score = round(۱۰۰ × (۰.۴۰·minPrice/price + ۰.۲۵·minLead/lead + ۰.۲۰·rating/۵ +
                                                ۰.۱۵·onTime/۱۰۰))
```

معیار	وزن	نرمال‌سازی
قیمت کل	۴۰٪	کمترین قیمت ÷ قیمت پیشنهاد
زمان تحویل	۲۵٪	کمترین زمان ÷ زمان پیشنهاد
رتبهٔ تأمین‌کننده	۲۰٪	رتبه ÷ ۵
تحویل به‌موقع	۱۵٪	درصد ÷ ۱۰۰

فلوچارت

امتیازدهی تأمین‌کنندگان



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** ثبت درخواست خرید تأییدشده، توسط: تدارکات. سپس به مرحلهٔ «حداقل ۳ تأمین‌کنندهٔ هم‌دسته و غیرمسدود وجود دارد؟» می‌رود.

۲. **تصمیم:** حداقل ۳ تأمین‌کنندهٔ هم‌دسته و غیرمسدود وجود دارد؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «انتخاب چهار تأمین‌کنندهٔ دارای بالاترین رتبه» (گام ۳). «خیر»: جست‌وجو در همهٔ تأمین‌کنندگان غیرمسدود هم‌نوع؛ سپس مسیر از «انتخاب چهار تأمین‌کنندهٔ دارای بالاترین رتبه» (گام ۳) ادامه می‌یابد.

۳. **اقدام خودکار سامانه:** انتخاب چهار تأمین‌کنندهٔ دارای بالاترین رتبه. سپس به مرحلهٔ «دریافت قیمت کل و زمان تحویل هر تأمین‌کننده» می‌رود.

۴. **اقدام خودکار سامانه:** دریافت قیمت کل و زمان تحویل هر تأمین‌کننده. سپس به مرحلهٔ «محاسبهٔ امتیاز ترکیبی و مرتب‌سازی پیشنهادها» می‌رود.

۵. **اقدام خودکار سامانه:** محاسبهٔ امتیاز ترکیبی و مرتب‌سازی پیشنهادها. سپس به مرحلهٔ «انتخاب تأمین‌کننده (پیشنهاد برتر از پیش انتخاب شده است)» می‌رود.

۶. **انتخاب تأمین‌کننده (پیشنهاد برتر از پیش انتخاب شده است)**، مسئول: تدارکات. سپس به مرحلهٔ «ادامهٔ تأیید طبق سقف اختیار» می‌رود.

۷. **ادامهٔ تأیید طبق سقف اختیار**، مسئول: مدیر یا معاون. سپس به مرحلهٔ «ساخت سفارش خرید» می‌رود.

۸. **پایان:** ساخت سفارش خرید.

نکته

- قیمت‌ها و زمان‌های استعلام در نسخهٔ آزمایشی از روی شناسهٔ درخواست شبیه‌سازی می‌شوند؛ فرمول امتیاز واقعی است.
- تأمین‌کنندهٔ مسدود هرگز وارد استعلام نمی‌شود.

AI-۰۷ · بینش‌های هوشمند داشبورد

مشخصات

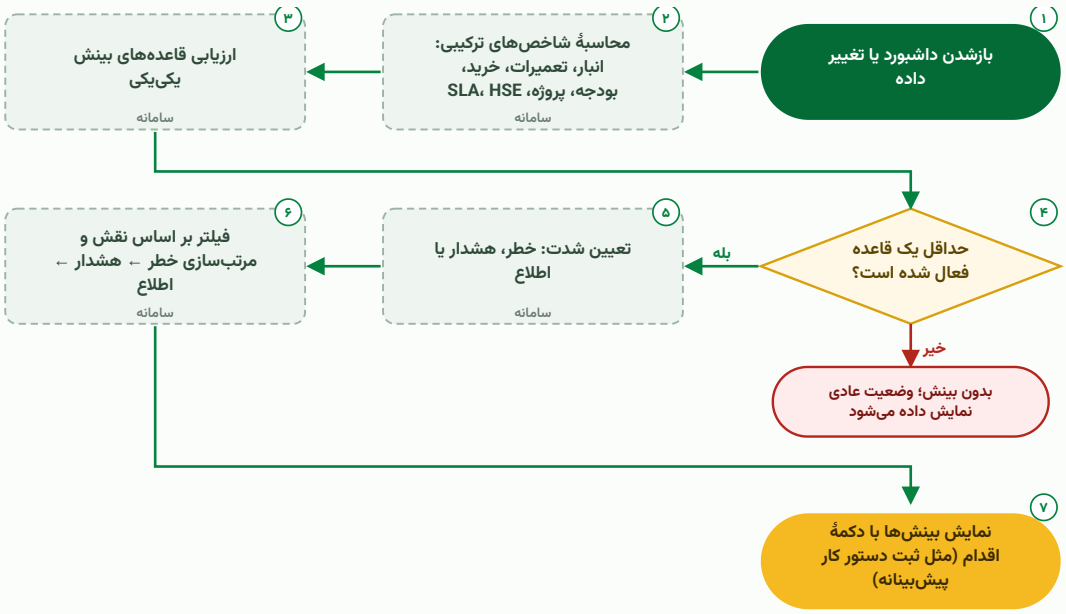
هدف: نشان دادن موارد نیازمند توجه هر نقش بدون جست‌وجوی دستی.

روش: قاعده‌های آستانه‌ای روی شاخص‌های ترکیبی؛ فهرست بر اساس شدت و نقش فیلتر می‌شود.

قاعده	شرط فعال شدن	شدت	مخاطبان
کمبود موجودی	موجودی ≤ حداقل × ضریب پلن	خطر اگر موجودی صفر یا پوشش کمتر از ۷ روز، وگرنه هشدار	انبار، تدارکات، معاون، تعمیرات
تجهیز از کار افتاده	وضعیت «از کار افتاده»	خطر	تعمیرات، معاون، انبار، سرپرست
احتمال خرابی	احتمال ≥ ۶۰٪ و دستور کار باز ندارد	هشدار	تعمیرات، معاون
سرویس دوره‌ای عقب‌افتاده	موعد = آخرین سرویس + دوره × ضریب پلن گذشته	خطر اگر بیش از ۵ مورد	تعمیرات، معاون
تأخیر تحویل سفارش	گذشتن از موعد وعده‌شده	هشدار	تدارکات، انبار، معاون
بودجه	(هزینه + تعهد) ÷ سالانه > ۸۵٪	خطر اگر از سقف گذشته	مالی، معاون، مدیر واحد
SLA مراحل	گذشتن از مهلت مرحله	هشدار	معاون
پرداخت سررسیدشونده	سررسید ظرف ۷ روز	اطلاع	مالی
پروژهٔ بحرانی	سلامت «ریسک»	خطر	پشتیبانی، معاون
موجودی راکد	بدون حرکت بیش از ۷۵ روز	اطلاع	انبار، مالی، معاون
مخاطرهٔ بحرانی HSE	وجود مخاطرهٔ بحرانی باز	خطر	HSE، معاون، تعمیرات

فلوچارت

بینش‌های هوشمند



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** بازشدن داشبورد یا تغییر داده، توسط: کاربر. سپس به مرحلهٔ «محاسبهٔ شاخص‌های ترکیبی: انبار، تعمیرات، خرید، بودجه، پروژه، SLA، HSE» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** محاسبهٔ شاخص‌های ترکیبی: انبار، تعمیرات، خرید، بودجه، پروژه، SLA، HSE. سپس به مرحلهٔ «ارزیابی قاعده‌های بینش یکی‌یکی» می‌رود.

۳. **اقدام خودکار سامانه:** ارزیابی قاعده‌های بینش یکی‌یکی. سپس به مرحلهٔ «حداقل یک قاعده فعال شده است؟» می‌رود.

۴. **تصمیم:** حداقل یک قاعده فعال شده است؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «تعیین شدت: خطر، هشدار یا اطلاع» (گام ۵). «خیر»: بدون بینش؛ وضعیت عادی نمایش داده می‌شود؛ فرایند در همین‌جا به‌صورت روشن بسته می‌شود.

۵. **اقدام خودکار سامانه:** تعیین شدت: خطر، هشدار یا اطلاع. سپس به مرحلهٔ «فیلتر بر اساس نقش و مرتب‌سازی خطر ← هشدار ← اطلاع» می‌رود.

۶. **اقدام خودکار سامانه:** فیلتر بر اساس نقش و مرتب‌سازی خطر ← هشدار ← اطلاع. سپس به مرحلهٔ «نمایش بینش‌ها با دکمهٔ اقدام (مثل ثبت دستور کار پیش‌بینانه)» می‌رود.

۷. **پایان:** نمایش بینش‌ها با دکمهٔ اقدام (مثل ثبت دستور کار پیش‌بینانه).

AI-۰۸ · هشدار خرابی و ریسک تجهیز

مشخصات

هدف: شناسایی تجهیزات در آستانهٔ خرابی و اولویت‌بندی ریسک نگهداری.

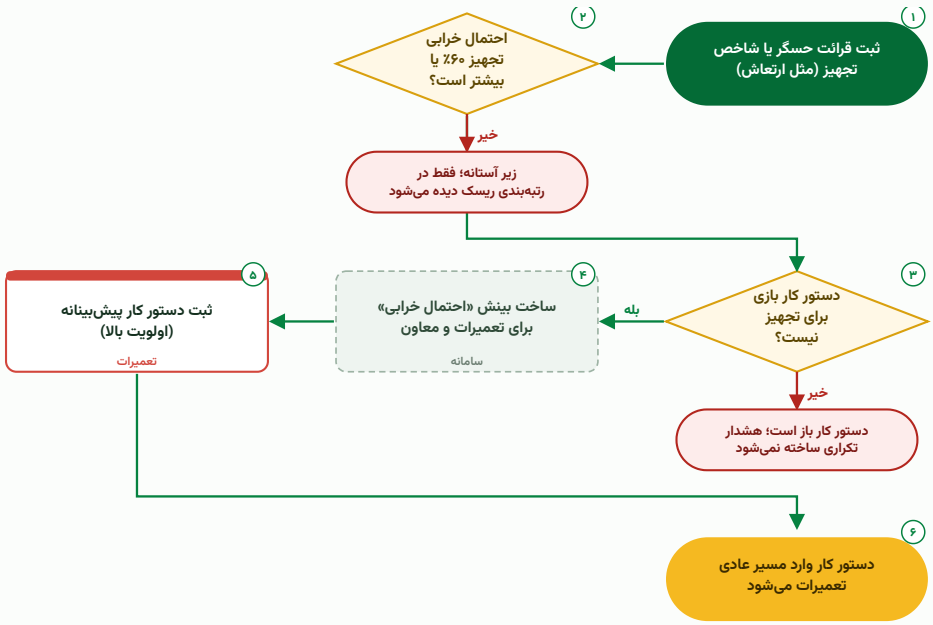
ورودی: شاخص حسگر (مثلاً ارتعاش)، مقدار عادی، احتمال خرابی، سلامت، MTTR و MTBF.

```
alert if failProb ≥ ۶۰ and no open work order for the asset
```

```
Pareto risk = (۱۰۰ − health) × MTTR / max(۱, MTBF/۱۰۰) → top ۸ assets
```

فلوچارت

هشدار خرابی تجهیز



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** ثبت قرائت حسگر یا شاخص تجهیز (مثل ارتعاش)، توسط: تعمیرات. سپس به مرحلهٔ «احتمال خرابی تجهیز ۶۰٪ یا بیشتر است؟» می‌رود.

۲. **تصمیم:** احتمال خرابی تجهیز ۶۰٪ یا بیشتر است؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «دستور کار بازی برای تجهیز نیست؟» (گام ۳). «خیر»: زیر آستانه؛ فقط در رتبه‌بندی ریسک دیده می‌شود؛ فرایند در همین‌جا به‌صورت روشن بسته می‌شود.

۳. **تصمیم:** دستور کار بازی برای تجهیز نیست؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «ساخت بینش «احتمال خرابی» برای تعمیرات و معاون» (گام ۴). «خیر»: دستور کار باز است؛ هشدار تکراری ساخته نمی‌شود؛ فرایند در همین‌جا به‌صورت روشن بسته می‌شود.

۴. **اقدام خودکار سامانه:** ساخت بینش «احتمال خرابی» برای تعمیرات و معاون. سپس به مرحلهٔ «ثبت دستور کار پیش‌بینانه (اولویت بالا)» می‌رود.

۵. **ثبت دستور کار پیش‌بینانه (اولویت بالا)**، مسئول: تعمیرات. سپس به مرحلهٔ «دستور کار وارد مسیر عادی تعمیرات می‌شود» می‌رود.

۶. **پایان:** دستور کار وارد مسیر عادی تعمیرات می‌شود.

نکته

- قرائت حسگرها و احتمال خرابی در نسخهٔ آزمایشی دادهٔ نمونه است؛ مدل پیش‌بینی خرابی در سامانه پیاده نشده و آستانه ۶۰٪ فقط به دادهٔ ورودی اعمال می‌شود.

AI-۰۹ · تحمل ریسک HSE

مشخصات

هدف: اطمینان از اینکه هر ریسک بالاتر از تحمل سازمان، مالک و مهلت دارد.

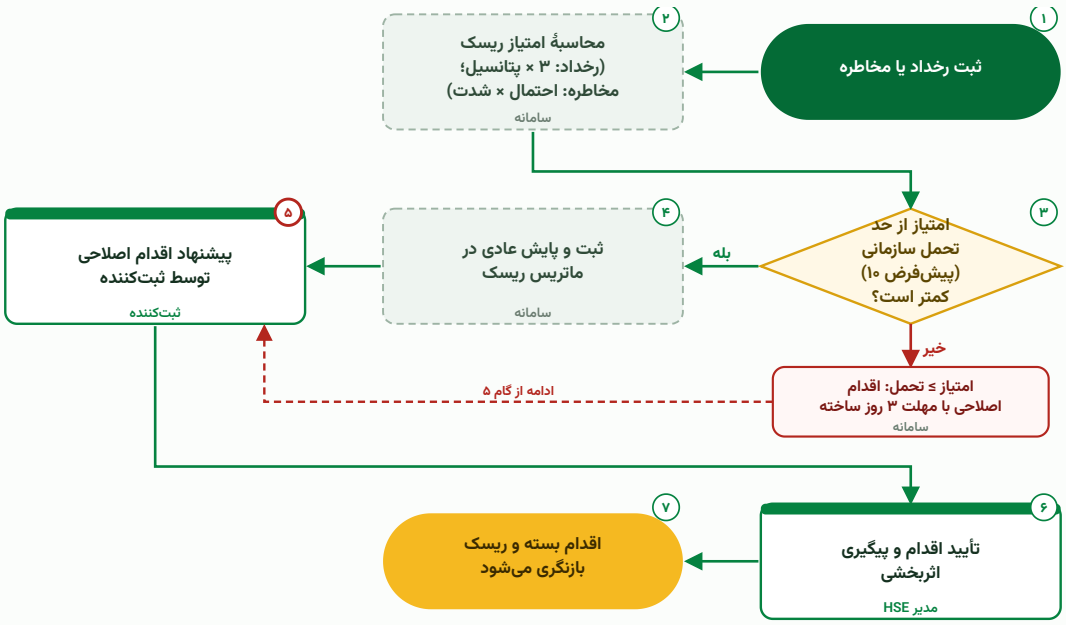
پارامتر: حد تحمل سازمانی (پیش‌فرض ۱۰؛ قابل تنظیم توسط مدیر HSE).

امتیاز: رخداد: ۳ × پتانسیل؛ مخاطره: احتمال × شدت (L × S).

```
if riskScore ≥ tolerance → create CAPA (due in ۳ days, owner = reporter, status =
                                        awaiting proposal) + notify HSE manager
```

فلوچارت

تحمل ریسک HSE



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** ثبت رخداد یا مخاطره، توسط: HSE یا هر کاربر. سپس به مرحلهٔ «محاسبهٔ امتیاز ریسک (رخداد: ۳ × پتانسیل؛ مخاطره: احتمال × شدت)» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** محاسبهٔ امتیاز ریسک (رخداد: ۳ × پتانسیل؛ مخاطره: احتمال × شدت). سپس به مرحلهٔ «امتیاز از حد تحمل سازمانی (پیش‌فرض ۱۰) کمتر است؟» می‌رود.

۳. **تصمیم:** امتیاز از حد تحمل سازمانی (پیش‌فرض ۱۰) کمتر است؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «ثبت و پایش عادی در ماتریس ریسک» (گام ۴). «خیر»: امتیاز ≥ تحمل: اقدام اصلاحی با مهلت ۳ روز ساخته و مدیر HSE مطلع می‌شود؛ سپس مسیر از «پیشنهاد اقدام اصلاحی توسط ثبت‌کننده» (گام ۵) ادامه می‌یابد.

۴. **اقدام خودکار سامانه:** ثبت و پایش عادی در ماتریس ریسک. سپس به مرحلهٔ «پیشنهاد اقدام اصلاحی توسط ثبت‌کننده» می‌رود.

۵. **پیشنهاد اقدام اصلاحی توسط ثبت‌کننده**، مسئول: ثبت‌کننده. سپس به مرحلهٔ «تأیید اقدام و پیگیری اثربخشی» می‌رود.

۶. **تأیید اقدام و پیگیری اثربخشی**، مسئول: مدیر HSE. سپس به مرحلهٔ «اقدام بسته و ریسک بازنگری می‌شود» می‌رود.

۷. **پایان:** اقدام بسته و ریسک بازنگری می‌شود.

AI-۱۰ · هشدار ریسک خستگی

مشخصات

هدف: پیشگیری از حادثه ناشی از خستگی (ISO ۴۵۰۰۱).

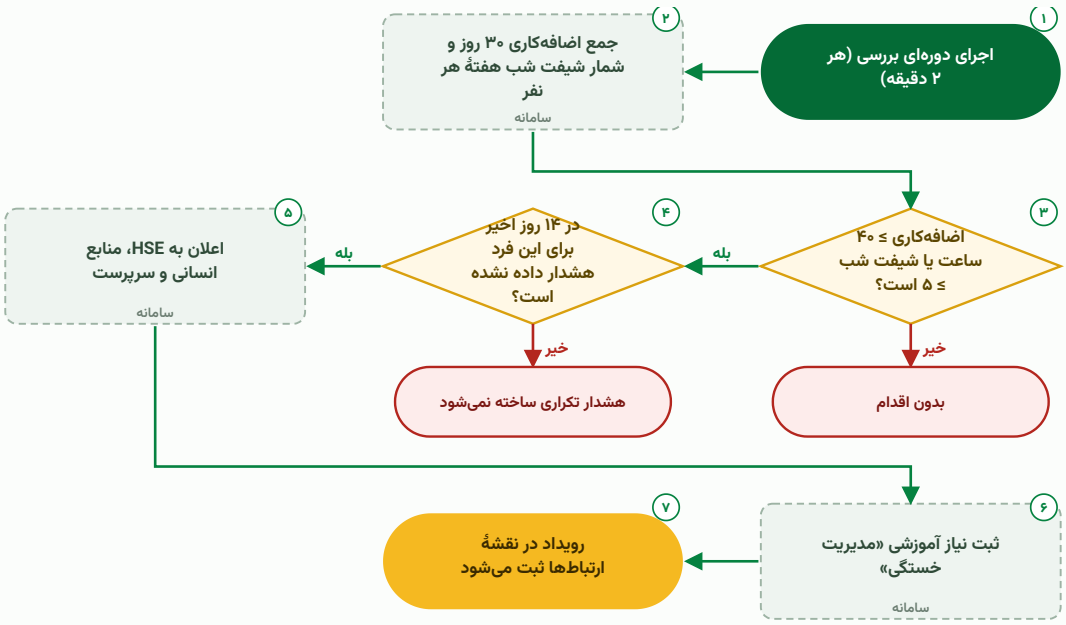
اجرا: خودکار هر ۲ دقیقه، برای هر نفر حداکثر یک بار در ۱۴ روز.

ورودی: اضافه‌کاری تأییدشدهٔ ۳۰ روز اخیر و شیفت‌های شب هفته.

```
fatigue risk if overtime(۳۰d) ≥ ۴۰h OR night shifts in week ≥ ۵
```

فلوچارت

ریسک خستگی



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** اجرای دوره‌ای بررسی (هر ۲ دقیقه)، توسط: سامانه. سپس به مرحلهٔ «جمع اضافه‌کاری ۳۰ روز و شمار شیفت شب هفتهٔ هر نفر» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** جمع اضافه‌کاری ۳۰ روز و شمار شیفت شب هفتهٔ هر نفر. سپس به مرحلهٔ «اضافه‌کاری ≤ ۴۰ ساعت یا شیفت شب ≤ ۵ است؟» می‌رود.

۳. **تصمیم:** اضافه‌کاری ≤ ۴۰ ساعت یا شیفت شب ≤ ۵ است؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «در ۱۴ روز اخیر برای این فرد هشدار داده نشده است؟» (گام ۴). «خیر»: بدون اقدام؛ فرایند در همین‌جا به‌صورت روشن بسته می‌شود.

۴. **تصمیم:** در ۱۴ روز اخیر برای این فرد هشدار داده نشده است؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «اعلان به HSE، منابع انسانی و سرپرست» (گام ۵). «خیر»: هشدار تکراری ساخته نمی‌شود؛ فرایند در همین‌جا به‌صورت روشن بسته می‌شود.

۵. **اقدام خودکار سامانه:** اعلان به HSE، منابع انسانی و سرپرست. سپس به مرحلهٔ «ثبت نیاز آموزشی «مدیریت خستگی»» می‌رود.

۶. **اقدام خودکار سامانه:** ثبت نیاز آموزشی «مدیریت خستگی». سپس به مرحلهٔ «رویداد در نقشهٔ ارتباط‌ها ثبت می‌شود» می‌رود.

۷. **پایان:** رویداد در نقشهٔ ارتباط‌ها ثبت می‌شود.

AI-۱۱ · آزمون روزانهٔ ایمنی

مشخصات

هدف: سنجش مداوم دانش ایمنی هر شغل و تبدیل ضعف‌ها به نیاز آموزشی.

ورودی: ریسک‌های شغل فرد، پاسخ‌های ۷ روز اخیر.

۱. pool = ریسک‌های شغل فرد، با اولویت پرسش‌هایی که در ۷ روز اخیر غلط پاسخ داده شده.

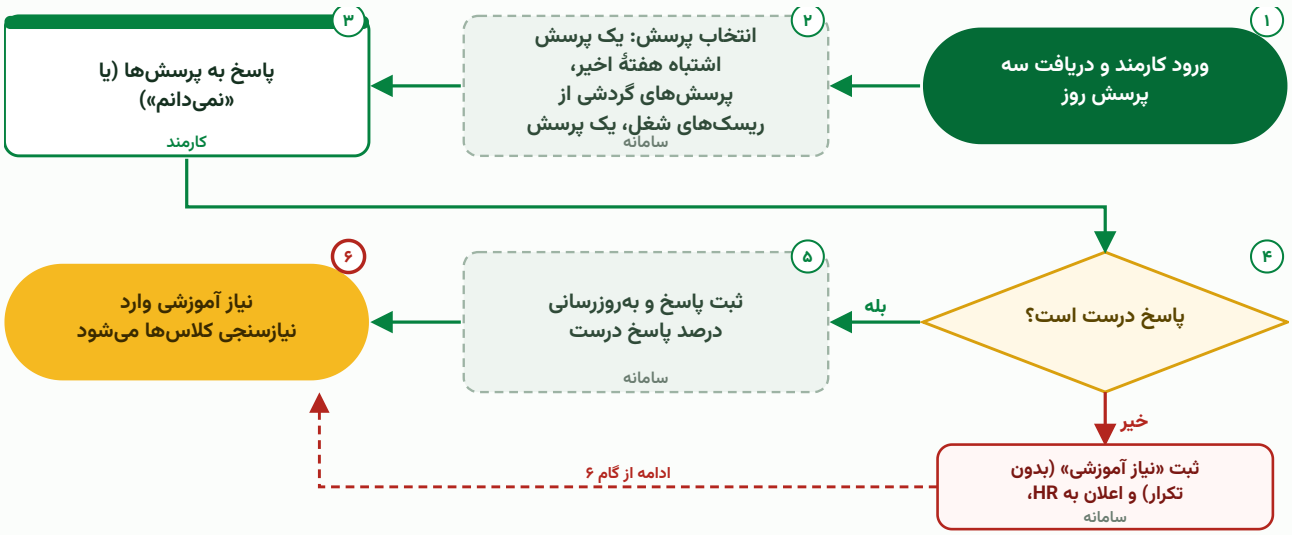
۲. پرسش اول: یک پرسش غلط‌شده (اگر وجود داشت).

۳. پرسش‌های بعدی: گردش روی ریسک‌های شغل با شاخص (هش فرد + دو برابر شمارهٔ روز + i).

۴. پرسش آخر: یک پرسش عمومی؛ مجموع سه پرسش.

فلوچارت

آزمون روزانهٔ ایمنی



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** ورود کارمند و دریافت سه پرسش روز، توسط: کارمند. سپس به مرحلهٔ «انتخاب پرسش: یک پرسش اشتباه هفتهٔ اخیر، پرسش‌های گردشی از ریسک‌های شغل، یک پرسش عمومی» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** انتخاب پرسش: یک پرسش اشتباه هفتهٔ اخیر، پرسش‌های گردشی از ریسک‌های شغل، یک پرسش عمومی. سپس به مرحلهٔ «پاسخ به پرسش‌ها (یا «نمی‌دانم»)» می‌رود.

۳. **پاسخ به پرسش‌ها (یا «نمی‌دانم»)**، مسئول: کارمند. سپس به مرحلهٔ «پاسخ درست است؟» می‌رود.

۴. **تصمیم:** پاسخ درست است؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «ثبت پاسخ و به‌روزرسانی درصد پاسخ درست» (گام ۵). «خیر»: ثبت «نیاز آموزشی» (بدون تکرار) و اعلان به HR، سرپرست و HSE؛ سپس مسیر از «نیاز آموزشی وارد نیازسنجی کلاس‌ها می‌شود» (گام ۶) ادامه می‌یابد.

۵. **اقدام خودکار سامانه:** ثبت پاسخ و به‌روزرسانی درصد پاسخ درست. سپس به مرحلهٔ «نیاز آموزشی وارد نیازسنجی کلاس‌ها می‌شود» می‌رود.

۶. **پایان:** نیاز آموزشی وارد نیازسنجی کلاس‌ها می‌شود.

AI-۱۲ · تأمین تضمینی پلن

مشخصات

هدف: هر پلن بهره‌وری که انتخاب شود، سفارشات، قطعات یدکی، سرویس‌ها و پشتیبانی با همان ضریب هم‌راستا شوند تا کمبود پیش نیاید.

اجرا: پیش‌نمایش برای همه؛ ثبت برنامهٔ تأمین پیش از تأیید توسط معاون یا مدیر سفارشات؛ ثبت خودکار هنگام تأیید پلن؛ پایش مستمر پس از آن.

ورودی: مصرف ۱۲ هفتهٔ اخیر، موجودی، زمان تأمین کالا، سفارش‌ها و درخواست‌های خرید باز، قطعات و رده‌بندی تجهیزات، برنامهٔ PM، درخواست‌های پشتیبانی.

خروجی: فهرست کمبودها با موعد سفارش و تأمین‌کنندهٔ پیشنهادی، درخواست‌های خرید خودکار، شاخص آمادگی.

فرمول‌ها

```
daily demand = avgDaily(item) × out (out = plan factor: ۱ / ۱.۱۰ / ۱.۲۲ / ۱.۳۸)
```

```
safety stock = max( min × out , spare ) spare = ۲×ceil(out) for class-A asset parts, ۱×ceil(out) for class-B
```

```
need = demand × (۱۴ + leadTime) + safety
```

```
position = onHand + open PO remaining + open PR quantity
```

```
gap = max(۰, need − position); order qty = max(ceil(gap), reorder)
```

```
cover(days) = onHand / demand ; order-by = cover − leadTime (<= ۰ : order today)
```

شاخص آمادگی	روش محاسبه
پوشش اقلام	درصد اقلام دارای مصرف یا قطعهٔ حیاتی که کمبود ندارند
پوشش قطعات حیاتی	همان درصد، فقط برای قطعات تجهیزات رده A و B
سلامت سرویس‌ها	۱ - (سرویس‌های معوق ÷ کل سرویس‌ها) با دورهٔ کوتاه‌شدهٔ پلن

شاخص آمادگی	روش محاسبه
آمادگی پشتیبانی	درصد رعایت SLA کم‌شده به‌اندازهٔ ۱۵٪ × (ضریب − ۱)
آمادگی کل	میانگین چهار شاخص بالا

گروه سفارش	درخواست‌کننده	نکته
انبار و مصرفی	انبار	مکانیکی، برقی، روانکار، ابزار، مواد اولیه، PPE
قطعات یدکی حیاتی	تعمیرات	قطعات تجهیزات رده A و B
پشتیبانی و اداری	پشتیبانی	اقلام اداری
مواد شیمیایی	اعلان انبار و HSE	از مسیر حمل مواد خطرناک؛ درخواست خودکار ساخته نمی‌شود

۱. با هر بار تأیید پلن، پس از اثرهای پایهٔ AI-۰۲، موتور همهٔ کمبودها را گروه‌بندی و برای هر گروه درخواست خرید (حداکثر ۸ قلم در هر درخواست) می‌سازد؛ فوریت بر اساس پوشش کمتر از زمان تأمین + ۳ روز تعیین می‌شود.

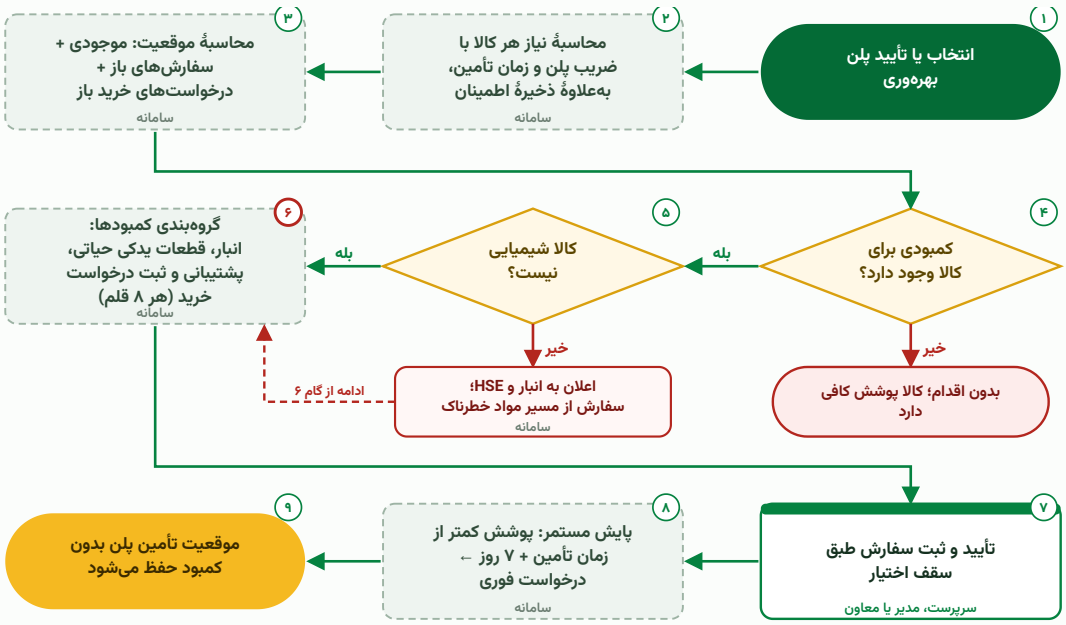
۲. تاریخ نیاز هر درخواست = بیشینهٔ (زمان تأمین + ۱ روز، کمینهٔ پوشش یا ۳۰ روز).

۳. نتیجه (آمادگی، تعداد کمبود، تعداد سفارش، هزینه) در پلن فعال ذخیره می‌شود.

۴. پایش مستمر هر ۲٫۵ دقیقه: اگر پلن فعال باشد و پوشش کالا کمتر از زمان تأمین + ۷ روز شود، درخواست فوری برای حداکثر ۸ قلم ساخته می‌شود؛ هر کالا حداکثر یک بار در ۱۰ روز.

فلوچارت

تأمین تضمینی پلن



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** انتخاب یا تأیید پلن بهره‌وری، توسط: معاون. سپس به مرحلهٔ «محاسبهٔ نیاز هر کالا با ضریب پلن و زمان تأمین، به‌علاوهٔ ذخیرهٔ اطمینان» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** محاسبهٔ نیاز هر کالا با ضریب پلن و زمان تأمین، به‌علاوهٔ ذخیرهٔ اطمینان. سپس به مرحلهٔ «محاسبهٔ موقعیت: موجودی + سفارش‌های باز + درخواست‌های خرید باز» می‌رود.

۳. **اقدام خودکار سامانه:** محاسبهٔ موقعیت: موجودی + سفارش‌های باز + درخواست‌های خرید باز. سپس به مرحلهٔ «کمبودی برای کالا وجود دارد؟» می‌رود.

۴. **تصمیم:** کمبودی برای کالا وجود دارد؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «کالا شیمیایی نیست؟» (گام ۵). «خیر»: بدون اقدام؛ کالا پوشش کافی دارد؛ فرایند در همین‌جا به‌صورت روشن بسته می‌شود.

۵. **تصمیم:** کالا شیمیایی نیست؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «گروه‌بندی کمبودها: انبار، قطعات یدکی حیاتی، پشتیبانی و ثبت درخواست خرید (هر ۸ قلم)» (گام ۶). «خیر»: اعلان به انبار و HSE؛ سفارش از مسیر مواد خطرناک؛ سپس مسیر از «گروه‌بندی کمبودها: انبار، قطعات یدکی حیاتی، پشتیبانی و ثبت درخواست خرید (هر ۸ قلم)» (گام ۶) ادامه می‌یابد.

۶. **اقدام خودکار سامانه:** گروه‌بندی کمبودها: انبار، قطعات یدکی حیاتی، پشتیبانی و ثبت درخواست خرید (هر ۸ قلم). سپس به مرحلهٔ «تأیید و ثبت سفارش طبق سقف اختیار» می‌رود.

۷. **تأیید و ثبت سفارش طبق سقف اختیار**، مسئول: سرپرست، مدیر یا معاون. سپس به مرحلهٔ «پایش مستمر: پوشش کمتر از زمان تأمین + ۷ روز ← درخواست فوری» می‌رود.

۸. **اقدام خودکار سامانه:** پایش مستمر: پوشش کمتر از زمان تأمین + ۷ روز ← درخواست فوری. سپس به مرحلهٔ «موقعیت تأمین پلن بدون کمبود حفظ می‌شود» می‌رود.

۹. **پایان:** موقعیت تأمین پلن بدون کمبود حفظ می‌شود.

نکات

- دورهٔ پوشش ۱۴ روز و ضریب‌های قطعات حیاتی قابل تنظیم‌اند؛ مقدارشان باید با مدیر سفارشات و تعمیرات نهایی شود.
- مصرف و زمان تأمین در نسخهٔ آزمایشی دادهٔ نمونه‌اند؛ منطق محاسبه واقعی است.
- موتور تصمیم خرید نمی‌گیرد؛ درخواست‌ها همچنان از مسیر تأیید طبق سقف اختیار می‌گذرند.

AI-۱۳ · ممیزی بدبینانهٔ پروندهٔ کارگزینی

مشخصات

هدف: یافتن ناهماهنگی حقوقی، مالی و ایمنی در پروندهٔ پرسنل پیش از آن‌که به مشکل تبدیل شود.

ورودی: قرارداد، حکم‌ها، پروفایل (نظام وظیفه، ایثارگری، حالت مستخدم، خانوار)، مدارک پرونده، برنامهٔ شیفت، سرپرست مستقیم، قرارداد شرکت‌های پیمانکار.

روش: مجموعهٔ قاعده‌های قطعی (بدون یادگیری ماشین)؛ هر قاعده یک شرط دارد و یافته را «خطر» یا «هشدار» درجه‌بندی می‌کند.

خروجی: فهرست یافته با دکمهٔ اقدام، شاخص سلامت پرونده‌ها و کارت خلاصه در داشبورد کارگزینی.

محدودیت: ممیزی فقط گزارش می‌دهد و پرونده را تغییر نمی‌دهد؛ تصمیم با کارگزینی است.

قاعده	شرط	درجه	اقدام
قرارداد منقضی	تاریخ پایان گذشته و قرارداد هنوز فعال	خطر	تمدید
آزمایشی بیش از ۳ ماه	پایان دورهٔ آزمایشی گذشته و تصمیمی ثبت نشده	خطر	ارزیابی
نظام وظیفه	فرد مشمول؛ «غایب» خطر و «در حال تحصیل» هشدار	خطر / هشدار	پروفایل
مدرک ایثارگری	وضعیت ایثارگری ثبت و مدرک تأییدنشده	هشدار	پروفایل
غیرشاغل در شیفت	حالت مستخدم غیر از شاغل و وجود شیفت کاری	خطر	پروفایل
غیرشاغل طولانی	بیش از ۶۰ روز در حالت غیرشاغل	هشدار	پروفایل
بدون سرپرست	سرپرست مستقیم ثبت نشده	هشدار	پروفایل
پروندهٔ ناقص	کمتر از ۷۰٪ مدارک	هشدار	مدارک
حقوق کمتر از حداقل	حقوق پایه کمتر از حداقل نمونه	خطر	پروفایل
تمدید مکرر	دو بار تمدید یا بیشتر در غیر دائم	هشدار	تمدید
نزدیک بازنشستگی	سن ۵۵ سال یا سابقهٔ ۲۵ سال	هشدار	پروفایل
حکم ابلاغ‌نشده	بیش از ۳ روز از صدور	هشدار	ثبت ابلاغ

قاعده	شرط	درجه	اقدام
قرارداد شرکت پیمانکار	۳۰ روز مانده یا منقضی	هشدار / خطر	شرکتی‌ها

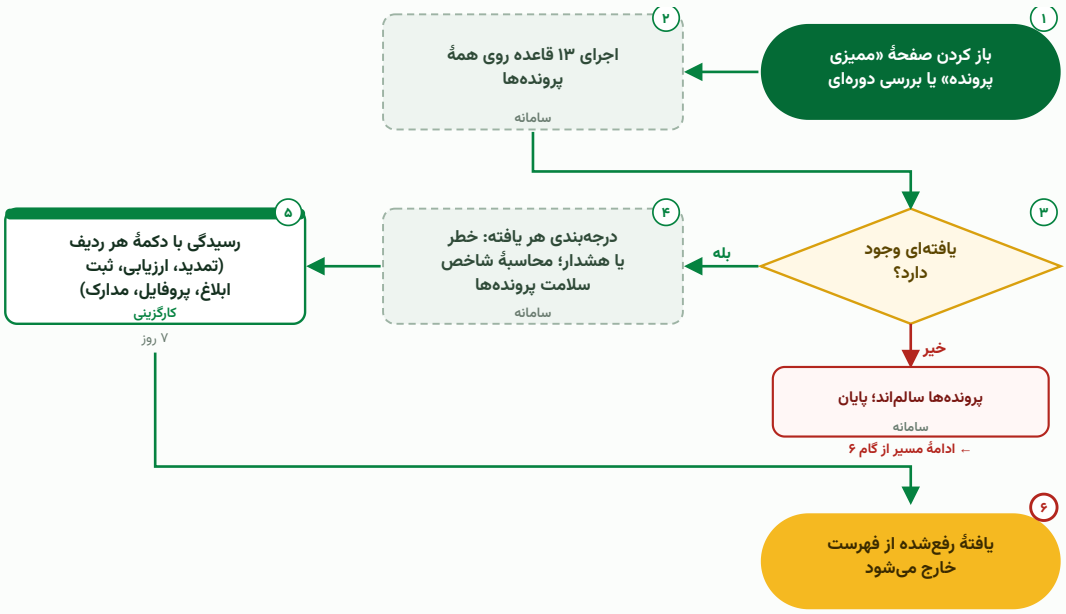
```
health(%) = round( ۱۰۰ × ( ۱ − peopleWithAnyFinding / max(۱, totalPeople) ) )
```

نکته

- مبلغ‌های اقلام حقوقی (مسکن، خواربار، اولاد، سنوات، نرخ بیمه و مالیات) نمونه‌اند و باید طبق مصوبهٔ سالانهٔ شورای عالی کار تنظیم شوند؛ دادهٔ پرسنل، شرکت‌ها و پروفایل‌ها نمونهٔ آزمایشی است.

فلوچارت

ممیزی بدبینانهٔ پرونده



شرح متنی فلوچارت (برای مطالعهٔ بدون نمودار)

۱. **شروع:** باز کردن صفحهٔ «ممیزی پرونده» یا بررسی دوره‌ای، توسط: کارگزینی یا معاون. سپس به مرحلهٔ «اجرای ۱۳ قاعده روی همهٔ پرونده‌ها» می‌رود.

۲. **اقدام خودکار سامانه:** اجرای ۱۳ قاعده روی همهٔ پرونده‌ها. سپس به مرحلهٔ «یافته‌ای وجود دارد؟» می‌رود.

۳. **تصمیم:** یافته‌ای وجود دارد؟ «بله»: ادامهٔ مسیر اصلی به «درجه‌بندی هر یافته: خطر یا هشدار؛ محاسبهٔ شاخص سلامت پرونده‌ها» (گام ۴). «خیر»: پرونده‌ها سالم‌اند؛ پایان؛ سپس مسیر از «یافتهٔ رفع‌شده از فهرست خارج می‌شود» (گام ۶) ادامه می‌یابد.

۴. **اقدام خودکار سامانه:** درجه‌بندی هر یافته: خطر یا هشدار؛ محاسبهٔ شاخص سلامت پرونده‌ها. سپس به مرحلهٔ «رسیدگی با دکمهٔ هر ردیف (تمدید، ارزیابی، ثبت ابلاغ، پروفایل، مدارک)» می‌رود.

۵. **رسیدگی با دکمهٔ هر ردیف (تمدید، ارزیابی، ثبت ابلاغ، پروفایل، مدارک)**، مسئول: کارگزینی، مهلت: ۷ روز. سپس به مرحلهٔ «یافتهٔ رفع‌شده از فهرست خارج می‌شود» می‌رود.

۶. **پایان:** یافتهٔ رفع‌شده از فهرست خارج می‌شود.

ضمیمه ۰ قاعده‌های خودکار کارگزینی و ایمنی

رویدادهای ساده‌تر که الگوریتم پیچیده ندارند

رویداد	شرط	اثر	مخاطبان
پایان قرارداد	۶۰ و ۱۵ روز مانده؛ منقضی	هشدار و آغاز فرایند تمدید	کارگزینی، سرپرست، معاون
پایان آزمایشی	۱۴ روز مانده	ساخت ارزیابی برای سرپرست	سرپرست، کارگزینی
تمدید مکرر	دو بار تمدید یا بیشتر	هشدار بررسی تبدیل وضعیت	کارگزینی، معاون
پروندهٔ ناقص	کمتر از ۷۰٪ مدارک	یادآوری (فرم طب کار ← HSE)	فرد، سرپرست، کارگزینی
حادثهٔ آسیب‌زا	رده درمانی، روز ازدست‌رفته یا جراحت جدی	اعلام بیمه و ثبت در پرونده	کارگزینی، مالی، سرپرست
روز ازدست‌رفته	بیش از صفر	تأیید تناسب جسمی پیش از شیفت	HSE، سرپرست
الگوی رویداد	سه رویداد برای یک نفر	بازنگری آموزشی و شرایط کار	کارگزینی، سرپرست، HSE
حکم جابه‌جایی یا ارتقا	نوع حکم	بازبینی صلاحیت ایمنی و PPE	HSE، انبار
استعفا	تأیید درخواست	معاینهٔ ترک کار و عودت PPE	HSE، انبار
حکم ابلاغ‌نشده	بیش از ۳ روز	یادآوری ثبت ابلاغ	کارگزینی
قرارداد شرکت پیمانکار	۳۰ روز مانده	هشدار تمدید یا تأمین نیرو	تدارکات، کارگزینی، معاون
صورت‌وضعیت ماهانهٔ شرکتی	هر ماه	تطبیق با حضور و غیاب	مالی
تغییر حالت مستخدم	مرخصی بدون حقوق، زایمان یا تعلیق	اطلاع به سرپرست، مالی و شیفت‌بندی	سرپرست، مالی

رویداد	شرط	اثر	مخاطبان
نزدیک بازنشستگی	سن ۵۵ یا سابقهٔ ۲۵ سال	برنامهٔ جانشین و نیاز آموزشی انتقال دانش	کارگزینی، معاون

چک‌لیست راستی‌آزمایی هر موتور

- ورودی نمونه بدهید و خروجی را با فرمول همین سند مقایسه کنید.
- تأیید کنید خروجی بدون تأیید انسان اجرا نمی‌شود (جز هشدارها).
- اثر در گزارش فعالیت و اعلان مخاطبان دیده شود.
- پس از اتصال دادهٔ واقعی، ضرایب و آستانه‌ها با مدیر مربوط بازنگری شود.